Chemins, combinaisons et Pascal

Première–Terminale · dénombrement · Solutions détaillées · 05

Exercice 1. Calculer $C(8,2)$ et expliquer pourquoi il vaut $C(8,6)$.

Corrigé. $C(8,2) = 8 \times \frac{7}{2} = 28$. Choisir deux exclus équivaut à choisir les six retenus.

Exercice 2. Compter les chemins monotones de $(0,0)$ à $(4,3)$.

Corrigé. Il faut quatre pas à droite parmi sept : $C(7,4) = 35$.

Exercice 3. Parmi ces chemins, combien passent par $(2,1)$?

Corrigé. $C(3,2) \times C(4,2) = 3 \times 6 = 18$.

Exercice 4. Une équipe de trois personnes est choisie parmi huit. Deux personnes fixées ne peuvent pas être ensemble. Combien d'équipes restent possibles ?

Corrigé. Il y a $C(8,3) = 56$ équipes. Celles contenant les deux personnes interdites sont au nombre de 6. Il reste 50 équipes.

Problème · Chercher, justifier, conclure. Compter les chemins monotones de $(0,0)$ à $(5,4)$ qui évitent $A(2,1)$ et $B(3,3)$. Commencer par tous les chemins, puis compter ceux passant par A, par B et par les deux. Expliquer pourquoi la dernière catégorie doit être rajoutée.

Corrigé. Total : $C(9,5) = 126$. Par A : $C(3,2)C(6,3) = 60$. Par B : $C(6,3)C(3,2) = 60$. Par les deux : $3 \times C(3,1) \times 3 = 27$. Les chemins passant par les deux ont été soustraits deux fois ; les rajouter une fois donne $126 - 60 - 60 + 27 = 33$.